高校2年　HS-MATHC-U01　ベクトル

授業プリント ベクトル　授業プリント 生徒用

ベクトル｜ベクトルの演算・成分・内積・位置ベクトル

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHC-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04
- 図形の性質：図形の性質 HS-MATHA-U02

授業前の確認

- 三平方の定理と余弦定理（数学Ⅰ）を使える。
- $\cos\theta$ の値から $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の角を求められる。
- 座標平面上の2点間の距離・内分点の座標（数学Ⅱ）を求められる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：ベクトルの応用 CT-MATH2BC-U02

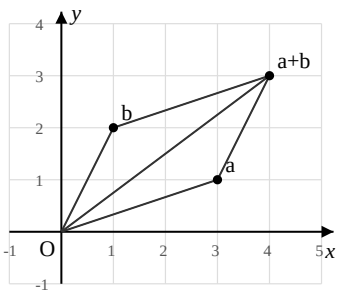
この授業の目標

1. ベクトルの和・差・実数倍を図と成分の両方で表し、大きさを計算できる。
2. 内積の定義と成分表示を余弦定理から導き、なす角・垂直条件・図形の量の計算に使える。
3. 位置ベクトルを使って内分点・外分点・交点を表し、図形の性質を式で示せる。空間ベクトルにも同じ考え方を広げられる。

導入 向きと大きさをもつ量

「東へ3 km、北へ1 km 進む」という移動や、物体を押す力は、大きさだけでなく向きも合わせて初めて決まる。このように向きと大きさをもつ量をベクトルという。ベクトルは矢印（有向線分）で表し、位置を問題にしない。つまり、平行移動して重なる矢印は同じベクトルとみなす。

- 2つのベクトルの和 $\vec{a}+\vec{b}$ は、$\vec{a}$ の終点に $\vec{b}$ の始点をつないだ矢印（平行四辺形の対角線）で表される。
- ベクトルを座標で表す（成分表示）と、図形の問題を計算で処理できるようになる。



定義　ベクトルの成分と演算

座標平面で、原点 O を始点として $\vec{a} = \overrightarrow{\mathrm{OA}}$ となる点 A の座標が $(a_1,\, a_2)$ のとき、$\vec{a} = (a_1,\, a_2)$ と書き、$a_1,\, a_2$ を $\vec{a}$ の成分という。

$$\vec{a} = (a_1,\, a_2),\ \vec{b} = (b_1,\, b_2) \implies \vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1,\, a_2 \pm b_2),\quad k\vec{a} = (ka_1,\, ka_2),\quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

使える条件・注意

- 2点 $\mathrm{A}(x_1,\, y_1)$、$\mathrm{B}(x_2,\, y_2)$ について $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (x_2 - x_1,\, y_2 - y_1)$（終点 − 始点）。
- $\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{0}$ のとき、$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$ となる実数 k がある $\iff a_1b_2 - a_2b_1 = 0$。
- 空間では成分が3つになり、$\vec{a} = (a_1,\, a_2,\, a_3)$、$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ となる。演算の規則は平面と同じ。

定理・公式　内積の定義と成分表示

内積はベクトルではなく実数（スカラー）である。なす角は、2つのベクトルの始点をそろえたときにできる角で測る。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2$$

使える条件・注意

- $\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{0}$、$\theta$ は $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角（$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$）。どちらかが $\vec{0}$ のときは $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ と定める。
- $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$（$\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{0}$）
- $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$。空間では $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$。

証明

1. $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とすると、$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \vec{b} - \vec{a}$。
2. $\triangle \mathrm{OAB}$ に余弦定理を使うと $\mathrm{AB}^2 = \mathrm{OA}^2 + \mathrm{OB}^2 - 2\,\mathrm{OA} \cdot \mathrm{OB} \cos\theta$。
3. これは $|\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ を意味する。
4. 成分で書くと $(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 = a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$。
5. 左辺を展開して整理すると $-2a_1b_1 - 2a_2b_2 = -2\vec{a} \cdot \vec{b}$、よって $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$。（O, A, B が一直線上にある場合も、同じ式が成り立つことが確かめられる。）

導出 内分点・外分点の位置ベクトル

基準の点 O を決めると、点 P はベクトル $\vec{p}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ と1対1に対応する。これを P の位置ベクトルという。

導出

1. 点 P が線分 AB を $m:n$ に内分するとき、$\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{m}{m+n}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$。
2. 位置ベクトルで書くと $\vec{p}-\vec{a}=\dfrac{m}{m+n}(\vec{b}-\vec{a})$。
3. $\vec{a}$ について整理すると $\vec{p}=\left(1-\dfrac{m}{m+n}\right)\vec{a}+\dfrac{m}{m+n}\vec{b}=\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$。
4. 外分（$m\neq n$）は、内分の式の n を $-n$ におきかえて $\vec{p}=\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。
5. 特に中点は $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$、△ABC の重心は $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$。

例題 例題1　成分からなす角を求める

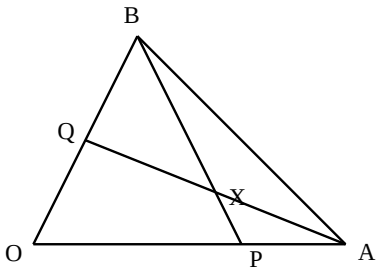
$\vec{a}=(2,\,1)$, $\vec{b}=(1,\,3)$ のなす角 θ を求めよ。

ヒント：内積を2通りに表した $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$ から $\cos\theta$ を求める。

よくある誤り	正しい考え方
$\cos\theta=\dfrac{5}{\sqrt{5}+\sqrt{10}}$ とする	分母は大きさの積 $\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|$

例題 例題2　2直線の交点の位置ベクトル

△OAB において、辺 OA を 2 : 1 に内分する点を P、辺 OB の中点を Q とし、線分 AQ と BP の交点を X とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ として、$\overrightarrow{\mathrm{OX}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。



ヒント：交点 X を「AQ 上の点」「BP 上の点」の2通りに表し、係数を比較する。

例題 例題3　空間ベクトルと三角形

空間の3点 A(1, 0, 2)、B(2, 1, 0)、C(0, 2, 1) について、∠BAC と △ABC の面積を求めよ。

ヒント：平面と同じく、終点 − 始点で辺のベクトルをつくり、内積からなす角を求める。

板書案 板書案

① 成分と演算	② 内積	③ 位置ベクトル・空間
$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ ＝ 終点 − 始点	$\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$	内分 $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$
$\lvert\vec{a}\rvert=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$	余弦定理から導く	外分 $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$
平行：$a_1b_2-a_2b_1=0$	垂直 $\iff \vec{a}\cdot\vec{b}=0$	交点：2通りに表して係数比較
	例1：$\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$、$\theta=45^\circ$	空間：成分が3つになるだけ

まとめ まとめ

- 成分で計算：和・差・実数倍は成分ごと、大きさは $\sqrt{\ }$ の中に成分の2乗の和。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$。垂直 $\iff$ 内積 0。$\lvert\vec{a}+\vec{b}\rvert$ は2乗して展開。
- 位置ベクトル：内分 $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$。交点は2通りに表して係数比較。空間でも同じ考え方が使える。

確認 確認問題

1. $\vec{a}=(3,\,-1)$, $\vec{b}=(2,\,6)$ の内積を求め、2つのベクトルの位置関係を答えよ。

解答

2. $\lvert\vec{a}\rvert=2$, $\lvert\vec{b}\rvert=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$ のとき $\lvert\vec{a}-\vec{b}\rvert$ を求めよ。

解答

3. 2点 A, B の位置ベクトルを $\vec{a}$, $\vec{b}$ とするとき、線分 AB を $1:3$ に内分する点の位置ベクトルを求めよ。

解答

HS-MATHC-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））